

Lösungen Übungsblatt 05 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. **(1 Punkt pro Aufgabenteil)** Finden Sie (falls existent) alle Lösungen der gegebenen Gleichungen in $\mathbb{Z}_n$.

(a) $5 + x \equiv 3 \pmod{7}$

Lösung: $x \equiv 3 - 5 \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7} \Rightarrow 5 \in \mathbb{Z}_7$ als eindeutige Lösung in $\mathbb{Z}_7$.

(b) $4 - x \equiv 5 \pmod{5}$

Lösung: $x \equiv 4 - 5 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow 4 \in \mathbb{Z}_5$ als eindeutige Lösung in $\mathbb{Z}_5$.

(c) $2 \cdot x \equiv 3 \pmod{5}$

Lösung: Da $\text{ggT}(2, 5) = 1$ und $2 \cdot 4 \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5}$ gilt, ist $4 \in \mathbb{Z}_5$ die eindeutige Lösung in $\mathbb{Z}_5$.

Alternativ kann auch wie folgt argumentiert werden: Ist $2 \cdot x \equiv 3 \pmod{5}$, so muss $2x$ als gerader Repräsentant in $[3]_5$ liegen. Dies ist äquivalent zu $2x = 5k + 3$, wobei $k \in \mathbb{Z}$ ungerade sein muss, sonst ist die rechte Seite ungerade. Damit ist $x = (5(2m + 1) + 3)/2 \Leftrightarrow x = 5m + 4$ mit $k = 2m + 1$ und $m \in \mathbb{Z}$. Damit ist $x \equiv 4 \pmod{5}$.

(d) $2 \cdot x \equiv 3 \pmod{6}$

Lösung: Es gibt keine Lösungen dieser Gleichung. Als Begründung kann hier angeführt werden, dass analog zu (c) eine Darstellung $2x = 6k + 3$ existieren muss. Nachdem die rechte Seite als Summe aus einer geraden und einer ungeraden Zahl stets ungerade ist und die linke Seite stets gerade sein muss (wir betrachten die 0 als eine gerade Zahl), existiert in dem Fall keine Lösung.

(e) $4 \cdot x \equiv 0 \pmod{8}$

Lösung: $0, 2, 4, 6 \in \mathbb{Z}_8$ sind alle Lösungen in $\mathbb{Z}_8$. Analog zu (c) und (d) führt der Ansatz $4x = 8k + 0$ auf $x = 2k$. Nachdem für x Restklassen gesucht sind, kommen nur diejenigen Restklassen mit den Repräsentanten $0 \leq 2k \leq 7$ in Frage, eben die angegebenen Lösungen für x .

(f) $3 \cdot x \equiv 1 \pmod{9}$

Lösung: Angenommen es existiert eine Lösung x für die obige Gleichung. Dann gibt es $k \in \mathbb{Z}$ sodass $3x - 1 = 9 \cdot k$. Die rechte Seite ist durch drei teilbar, die linke Seite aber nicht. Das ist ein Widerspruch. Deshalb hat die obige Gleichung keine Lösungen.

2. (a) **(1 Punkt pro Aufgabenteil)** Finden Sie das additive Inverse von

$$1 \text{ in } \mathbb{Z}_8, \quad 3 \text{ in } \mathbb{Z}_9, \quad 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{11}, \quad 4 \text{ in } \mathbb{Z}_7.$$

Lösung: Sei im Folgenden mit $-a$ das additive Inverse zu $a \in \mathbb{Z}_n$ bezeichnet. Das Inverse $-a$ muss

$$a + (-a) \equiv 0 \pmod{n} \Leftrightarrow -a \equiv (n - a) \pmod{n},$$

erfüllen. Damit lassen sich die folgenden Inversen ermitteln:

$$7 \in \mathbb{Z}_8, \quad 6 \in \mathbb{Z}_9, \quad 8 \in \mathbb{Z}_{11}, \quad 3 \in \mathbb{Z}_7$$

- (b) **(1 Punkt pro Aufgabenteil)** Wenn es existiert, finden Sie das multiplikative Inverse von

$$3 \text{ in } \mathbb{Z}_7, \quad 2 \text{ in } \mathbb{Z}_8, \quad 3 \text{ in } \mathbb{Z}_9, \quad 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{11}.$$

Lösung: Zu lösen ist die Gleichung:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : a \cdot x = n \cdot k + 1.$$

Demnach gilt es, die diophantische Gleichung $a \cdot x - n \cdot k = 1$ nach $x, k \in \mathbb{Z}$ zu lösen, was immer genau dann gelingt, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$ (Warum?). Für den ersten und letzten Fall lassen sich Lösungen

$$5 \in \mathbb{Z}_7, \quad \text{bzw.} \quad 4 \in \mathbb{Z}_{11}$$

ermitteln. Da $2 \nmid 8$, ist $\text{ggT}(2, 8) \neq 1$ und somit hat 2 kein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_8$. Da $3 \nmid 9$, ist $\text{ggT}(3, 9) \neq 1$ und somit hat 3 kein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_9$.

3. (a) **(1 Punkt pro Aufgabenteil)** Existieren ganzzahlige Lösungen zu den folgenden Gleichungen? Falls ja, begründen Sie Ihre Entscheidung und geben Sie eine explizite Lösung an. Falls nein, begründen Sie weshalb keine ganzzahlige Lösung existieren kann.

$$36x + 15y = 3, \quad 36x + 15y = 5.$$

Lösung:

- Wegen $\text{ggT}(36, 15) = 3$, existiert eine Lösung. Wir verwenden den erweiterten Euklidischen Algorithmus zur Berechnung einer Lösung:

k	r_k	q_k	x_k	y_k
0	36	—	1	0
1	15	—	0	1
2	6	2	1	-2
3	3	2	-2	5
4	0	2	—	—

Es folgt, dass $x = -2, y = 5$ eine Lösung ist, was mittels

$$-2 \cdot 36 + 5 \cdot 15 = -72 + 75 = 3,$$

verifiziert werden kann.

Alternativ: Es ist

$$36x + 15y = 3 \Leftrightarrow 12x + 5y = 1 \Leftrightarrow (5 \cdot 2 + 2)x + 5y = 1,$$

und damit muss x in derjenigen Restklasse $[a]_5$ liegen, sodass $2 \cdot a \equiv 1 \pmod{5}$. Daraus folgt $x \in [3]_5$. Der Ansatz $x = 5 \cdot k + 3$, führt zu:

$$12 \cdot 5 \cdot k + 12 \cdot 3 + 5 \cdot y = 1 \Leftrightarrow 12 \cdot 5 \cdot k + 7 \cdot 5 + 5 \cdot y = 0 \Leftrightarrow y = -12 \cdot k - 7.$$

Die Lösungsmenge ist damit gegeben durch: $\{(x, y) | x = 5 \cdot k + 3, y = -12 \cdot k - 7, k \in \mathbb{Z}\}$.

- Weil $\text{ggT}(36, 15) = 3 \nmid 5$ gilt, existiert keine Lösung.

Alternativ: Es ist

$$36x + 15y = 5 \Leftrightarrow 3(12x + 5y) = 5 \Leftrightarrow 12x + 5y = \frac{5}{3}.$$

Hätte diese Gleichung ganzzahlige Lösungen x, y , so wäre die linke Seite immer ganzzahlig aufgrund der Abgeschlossenheit der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, wohingegen die rechte Seite nicht in $\mathbb{Z}$ liegt.

- (b) **(3 Punkte pro Aufgabenteil)** Finden Sie alle ganzzahlige Lösungen der folgenden Gleichungen und begründen Sie Ihre Entscheidung:

$$36x + 15y = 12, \quad 22x + 15y = 27.$$

Lösung:

- Wegen $12 = 4 \cdot 3 = 4 \cdot \text{ggT}(36, 15)$, existiert eine ganzzahlige Lösung der gegebenen Gleichung. Wir können die in Teilaufgabe (a) gefundene Lösung benutzen um eine Lösung der gegebenen Gleichung zu ermitteln

$$(x, y) = 4(-2, 5) = (-8, 20).$$

Alle weiteren Lösungen haben die Form:

$$x = -8 + \frac{15k}{3} = -8 + 5k, \quad y = 20 - \frac{36k}{3} = 20 - 12k$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Alternativ: Es ist

$$36x + 15y = 12 \Leftrightarrow 12x + 5y = 4 \Leftrightarrow (5 \cdot 2 + 2)x + 5y = 4,$$

und damit muss x in derjenigen Restklasse $[a]_5$ liegen, sodass $2 \cdot a \equiv 4 \pmod{5}$. Daraus folgt $x \in [2]_5$. Der Ansatz $x = 5 \cdot k + 2$, führt zu:

$$12 \cdot 5 \cdot k + 12 \cdot 2 + 5 \cdot y = 4 \Leftrightarrow 12 \cdot 5 \cdot k + 4 \cdot 5 + 5 \cdot y = 0 \Leftrightarrow y = -12 \cdot k - 4.$$

Die Lösungsmenge ist damit gegeben durch: $\{(x, y) | x = 5 \cdot k + 2, y = -12 \cdot k - 4, k \in \mathbb{Z}\}$.

- Wegen $\text{ggT}(22, 15) = 1$, lösen wir zuerst die Gleichung $22\bar{x} + 15\bar{y} = 1$. Wir verwenden dazu den erweiterten Euklidischen Algorithmus:

k	r_k	q_k	x_k	y_k
0	22	—	1	0
1	15	—	0	1
2	7	1	1	-1
3	1	2	-2	3
4	0	7	—	—

Es folgt $(\bar{x}, \bar{y}) = (-2, 3)$, also ist eine Lösung

$$(x, y) = 27(-2, 3) = (-54, 81).$$

Also hat jede Lösung die Form

$$x = -54 + 15k, \quad y = 81 - 22k$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Alternativ: Es ist

$$22x + 15y = 27 \Leftrightarrow (15 \cdot 1 + 7)x + 15y = 15 + 12,$$

und damit muss $x \equiv a \pmod{15}$, sodass $7 \cdot a \equiv 12 \pmod{15}$. Da $\text{ggT}(7, 15) = 1$, existiert für $7 \in \mathbb{Z}_{15}$ ein inverses Element A und wir erhalten

$$a \equiv A \cdot 12 \pmod{15},$$

und da $7 \cdot 13 = 91 = 15 \cdot 6 + 1$ ist

$$a \equiv 13 \cdot 12 \equiv 6 \pmod{15}.$$

Damit muss x von der Form $x = 15 \cdot k + 6$ sein. Dieser Ansatz führt zu:

$$22 \cdot (15 \cdot k + 6) + 15y = 27 \Leftrightarrow 22 \cdot 15 \cdot k + 7 \cdot 15 + 15 \cdot y = 0 \Leftrightarrow y = -22 \cdot k - 7.$$

Die Lösungsmenge ist damit gegeben durch: $\{(x, y) | x = 15 \cdot k + 6, y = -22 \cdot k - 7, k \in \mathbb{Z}\}$.

(Punkte: Jeweils 1 Pkt für den korrekten Ansatz, 1 Pkt für die korrekte Ermittlung einer Lösung und jeweils 1 Pkt, falls alle weiteren Lösungen korrekt ermittelt wurden.)

4. (a) **(2 Punkte)** Zeigen Sie: Für jedes $k \in \mathbb{Z}$ ist entweder $k^2 \equiv 0 \pmod{5}$ oder $k^2 \equiv 1 \pmod{5}$ oder $k^2 \equiv 4 \pmod{5}$.

Lösung: Wir berechnen:

$$0^2 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 1^2 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{5}, \quad 3^2 \equiv 4 \pmod{5}, \quad 4^2 \equiv 1 \pmod{5}.$$

(Punkte: 1 Pkt für den korrekten Ansatz und 1 Pkt für den korrekten Beweis)

- (b) **(6 Punkte)** Zeigen Sie: Wenn $k^2 + l^2 + m^2 \equiv 0 \pmod{5}$ gilt, muss mindestens ein Element der Menge $\{k, l, m\}$ kongruent 0 modulo 5 sein.

Lösung: Aus Teilaufgabe (a) ist bereits bekannt, dass

$$k^2 \equiv 0 \pmod{5} \Leftrightarrow k \equiv 0 \pmod{5}.$$

Angenommen alle Elemente k, l, m gehören **nicht** zur Kongruenzklasse $[0]_5$, dann gehören insbesondere k^2, l^2, m^2 nicht zur Kongruenzklasse $[0]_5$. Es verbleibt also nach Teilaufgabe (a) lediglich die Möglichkeit, dass k^2, l^2, m^2 Elemente der Kongruenzklassen $[1]_5, [4]_5$ sind. Es genügt die folgenden Fälle zu untersuchen:

- $k^2 \equiv l^2 \equiv m^2 \equiv 1 \pmod{5}$, dann folgt

$$k^2 + l^2 + m^2 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

- $k^2 \equiv l^2 \equiv 1, m^2 \equiv 4 \pmod{5}$, dann folgt

$$k^2 + l^2 + m^2 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

- $k^2 \equiv 1, l^2 \equiv m^2 \equiv 4 \pmod{5}$, dann folgt

$$k^2 + l^2 + m^2 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

- $k^2 \equiv l^2 \equiv m^2 \equiv 4 \pmod{5}$, dann folgt

$$k^2 + l^2 + m^2 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{5},$$

alle weiteren Fälle würden sich simultan aus der Kommutativität der Addition ergeben. Dies erzeugt einen Widerspruch zur Annahme $k^2 + l^2 + m^2 \equiv 0 \pmod{5}$ und wir sind fertig.

(Punkte: 2 Pkt für den korrekten Ansatz und Verknüpfung mit Teilaufgabe (a) und jeweils 1 Pkt für die korrekte Untersuchung der Fälle)